

Plano de ensino

Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Unidade curricular	Programação para Aplicativos Móveis
Semestre	2026-2
Carga horária	80 horas
Professor	Adriano Luiz de Souza Lima

1 Ementa

Visão geral da computação móvel. Conceituação e categorização dos dispositivos móveis e suas plataformas de desenvolvimento. Apresentação de plataformas híbridas de desenvolvimento de aplicações. Desenvolvimento de aplicações móveis. Persistência de dados. Consumo de serviços Web. Publicação em lojas de aplicativos.

2 Objetivos

- Compreender as características e arquiteturas de aplicações móveis;
- Analisar requisitos de aplicações móveis;
- Desenvolver aplicações móveis utilizando plataformas de desenvolvimento híbridas.

3 Metodologia

A unidade curricular será ministrada por meio de aulas expositivas-dialogadas e práticas em laboratório, sob supervisão do professor. As atividades utilizarão a metodologia de aprendizagem baseada em projetos, na qual desafios são propostos e o docente orienta os estudantes na busca de soluções fundamentadas nos conceitos estudados. As atividades práticas envolverão o desenvolvimento de aplicativos móveis utilizando plataformas nativas e multiplataforma. As aulas práticas ocorrerão nos laboratórios de informática do câmpus.

4 Conteúdo programático

1. Visão geral da computação móvel e dispositivos [2 horas-aula]
 - 1.1 Panorama da computação móvel e evolução de plataformas
 - 1.2 Dispositivos móveis: hardware, software e conectividade
 - 1.3 Arquiteturas e abordagens: nativa, híbrida e multiplataforma
2. Plataforma nativa de desenvolvimento de aplicativos móveis [30 horas-aula]
 - 2.1 Fundamentos de Kotlin para Android
 - a) Estrutura do programa, tipos de dados, variáveis, estruturas de controle

- b) Funções, lambdas e coleções
- c) Programação orientada a objetos e funcional aplicada ao contexto móvel
- d) Outros conceitos da linguagem

2.2 Introdução ao desenvolvimento Android

- a) Ambiente (Android Studio, emulador, ADB) e fluxo de execução/debugging
- b) Conceitos básicos do Android: arquitetura, componentes e ciclo de vida
- c) Estrutura de um projeto Android
- d) Criação e execução de aplicativos simples

2.3 Interfaces de usuário com Android Compose

- a) Princípios do Material Design
- b) Criação de interfaces declarativas com Compose
- c) Componentes básicos de UI e layouts
- d) Navegação entre telas e padrões comuns
- e) Boas práticas: organização por componentes, reutilização, preview e responsividade

2.4 Persistência de dados

- a) Armazenamento local: SQLite
- b) Introdução ao Room
- c) Integração com serviços
- d) Noções de armazenamento remoto (Firebase ou REST APIs)

3. Desenvolvimento multiplataforma de aplicativos móveis [30 horas-aula]

3.1 Introdução ao desenvolvimento multiplataforma

- a) Conceitos, limitações e vantagens
- b) Comparação objetiva com nativo e critérios de decisão em projetos

3.2 Fundamentos do React Native

- a) Configuração do ambiente e ferramentas
- b) Estrutura de um projeto e ciclo de desenvolvimento
- c) Componentes básicos, JSX e composição de UI
- d) Navegação entre telas (padrões e rotas)

3.3 Estilização e layout

- a) Estilização com StyleSheet e Flexbox
- b) Design responsivo e boas práticas de UI

3.4 Gerenciamento de estado e ciclo de vida

- a) Estado local com `useState`
- b) Efeitos com `useEffect`
- c) Context API e organização de estado para apps multi-tela

3.5 Integração com APIs e persistência local

- a) Consumo de APIs RESTful
- b) Manipulação de dados JSON
- c) Armazenamento local com `AsyncStorage`
- d) Tratamento de erros e boas práticas

3.6 Acesso a recursos nativos e testes no dispositivo

- a) Câmera, localização e sensores
- b) Permissões e boas práticas
- c) Testes em dispositivos reais e emuladores

4. Publicação e manutenção de aplicativos [2 horas-aula]

- 4.1 Preparação para publicação
- 4.2 Processo de publicação na Google Play Store
- 4.3 Atualizações e manutenção

5. Prática de desenvolvimento [16 horas-aula]

5 Avaliação

A avaliação será contínua e cumulativa, considerando a participação nas aulas, a resolução de laboratórios e a construção incremental de dois projetos: um em plataforma nativa e outro em multi-plataforma. O estudante será avaliado por meio dos instrumentos apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Instrumentos de avaliação.

Atividade	Qtd	Peso	Recuperação
Laboratório (a_1)	a definir	20%	Não há
Projetos práticos (a_2)	2	80%	Nova entrega para cada etapa (exceto a última)

Para a aprovação o aluno deverá possuir no mínimo 75% de presença e o conceito final ≥ 6 . Conceito Final (CF) é calculado por meio de uma média ponderada dos instrumentos de avaliação, de acordo com a seguinte equação:

$$CF = a_1 \times 0,2 + a_2 \times 0,8 \quad CF \in \mathbb{N}.$$

Recuperação:

- a_1 Não haverá recuperação para as atividades práticas, pois são considerados atividades de apoio ao aprendizado contínuo.
- a_2 O projeto de desenvolvimento será desenvolvido em etapas, conforme cronograma a ser estabelecido posteriormente, e cada etapa deverá ser entregue dentro do prazo. A não entrega de uma etapa no prazo implicará nota zero para a atividade. Entregas consideradas insuficientes poderão ser refeitas até a data da próxima entrega. Não será permitida recuperação da última etapa do projeto, pois entende-se que a recuperação nos estudos pode ocorrer durante o desenvolvimento das etapas anteriores.

Observação: Qualquer indício de plágio, cópia ou fraude, total ou qualquer atividade avaliativa, resultará em nota zero para a atividade e registro da ocorrência junto à coordenação do curso.

Bibliografia básica

OLIVEIRA, Cláudio Luís V.; ZANETTI, Humberto Augusto P. **JavaScript Descomplicado**: Programação para Web, IoT e Dispositivos Móveis. Rio de Janeiro: Érica, 2020. ISBN 9788536533100. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536533100/>>. Acesso em: 12 jan. 2026.

OLIVEIRA, Diego Bittencourt de; SILVA, Fabrício Machado da; PASSOS, Ubiratan. **Desenvolvimento para dispositivos móveis**. Sagah, 2019. ISBN 9788595029408. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595029408>>. Acesso em: 9 jul. 2025.

Bibliografia complementar

GOOGLE. **Android Developer**. 2025. Disponível em: <<https://developer.android.com/>>. Acesso em: 9 jul. 2025.

JETBRAINS. **Kotlin Programming Language**. 2025. Disponível em: <<https://kotlinlang.org/docs/>>. Acesso em: 9 jul. 2025.